

Raport zawodnika

Bieganie, regeneracja, VO2max, siła i healthspan | okres współpracy 01.06-30.07.2026

Przekaz dla trenera

Forma biegowa jest funkcjonalnie stabilna, ale aktualny problem nie leży w braku bodźca. Od rozpoczęcia współpracy 1 czerwca wykonano 24 biegi i 220.9 km. W lipcu objętość wzrosła do 119.4 km (+17.7% względem czerwca), a wiele biegów jest realizowanych na wysokim tętnie. Ostatnia jednostka miała 75,5% czasu w Garmin Z4+Z5. Jednocześnie średni sen z 30 dni to 6,87 h, regularność snu ma 57/100, a od 27 czerwca brak pełnej sesji siłowej. Największy potencjał na kolejny blok: zweryfikować strefy HR, wyraźnie odseparować biegi łatwe od akcentów i przywrócić 2 krótkie sesje siły.

OD 1 CZERWCA 220.9 km 24 biegi 23.5 h	VO2MAX GARMIN 44 43 na 28.07 estymacja urządzenia	OURA 7 DNI 82 Readiness avg 6 ważnych nocy	SEN 30 DNI 6,87 h cel osobisty 8,0 h regularność 57/100
--	--	---	--

Ocena obszarów

Obszar	Status	Co mówią dane	Znaczenie dla planu
Wydolność	STABILNA	10 km 5:40-6:23/km; szybkie 5 km ok. 27:55-28:13	Jest zapas do progresu, ale nie przez dokładanie kolejnych ciężkich dni.
Obciążenie	UWAGA	101.5 km w VI -> 119.4 km w VII; szczyt 34,2 km/tydz.	Utrzymać objętość 1-2 tygodnie, najpierw poprawić rozkład intensywności.
Regeneracja	MIESZANA	Readiness 7 d 82; sen 30 d 6,87 h; HRV 60,3 ms	Dobre poranki nie kompensują stałego deficytu i nieregularności snu.
Siła	LUKA	Ostatnia pełna sesja 27.06; brak siły w ostatnich 4 tygodniach	Najbardziej oczywisty brak w przygotowaniu ogólnym i ekonomii biegu.
Healthspan	BUDOWANIE	Wiek 18,6; zakres 18,0-23,3; pewność 66/100; pokrycie 57%	Kontekst długoterminowy, nie wskaźnik gotowości na dzisiejszy akcent.

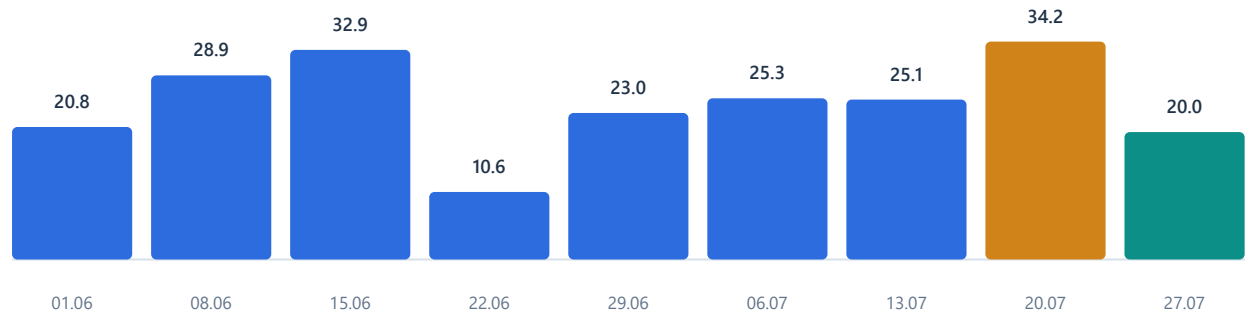
Najważniejsza decyzja: zanim zostanie podniesiona objętość lub liczba akcentów, trzeba rozstrzygnąć, czy wysokie HR wynika z realnej intensywności, źle ustawionych stref, czy pomiaru optycznego. Bez tego tempo i tętno dają sprzeczny obraz.

Zakres główny: pełny okres współpracy 01.06-30.07.2026. Oura i trening siłowy do 30.07.2026. Dane z dnia 30.07 pochodzą bezpośrednio z Garmin Connect API; dzienny strain z 30.07 był jeszcze stanem sprzed wieczornego biegu i nie został użyty do oceny potreningowej.

1. Bieganie od początku współpracy

Od 1 czerwca: **220.9 km w 24 sesjach** i 23.5 h biegu. Czerwiec: 101.5 km / 12 sesji / 6:24/km / HR 163.5. Lipiec: 119.4 km / 12 sesji / 6:21/km / HR 165.8. Objętość miesięczna wzrosła o 17.7%, przy tym samym liczniku sesji; tempo poprawiło się o ok. 4 s/km, ale ważone HR wzrosło o 2.3 bpm.

Kilometry na tydzień



Dla kontroli kierunku: ostatnie 28 dni to 109.4 km wobec 98.8 km w poprzednich 28 dniach (+10.7%). Tempo ważone poprawiło się z 6:27/km do 6:21/km, ale HR pozostało wysokie (164.3 -> 165.3 bpm).

Data	Dystans	Tempo	HR avg/max	Kadencja	VO2max	Odczyt
30.07	10.00 km	6:13/km	168/193	155	44	wysoka
28.07	10.03 km	6:03/km	168/189	165	43	wysoka
26.07	11.70 km	6:22/km	171/196	157	43	wysoka
22.07	12.12 km	5:58/km	172/190	162	43	wysoka
20.07	10.41 km	5:59/km	169/190	139	43	wysoka
16.07	10.02 km	5:40/km	174/190	163	43	wysoka
13.07	15.04 km	6:43/km	162/185	155	43	umiark.-wys.
10.07	12.22 km	6:52/km	161/183	154	43	umiark.-wys.

Interpretacja obciążenia

W 10 z 11 biegów z ostatnich 28 dni średnie HR było co najmniej 157 bpm, czyli na granicy Garmin Z4. Sama średnia nie opisuje całej sesji, ale tak wysoka częstota oznacza jedno z dwojga: dużo biegania progowego/tempo albo strefy/pomiar nie oddają realnej intensywności. W obu przypadkach trener potrzebuje walidacji, zanim oprie plan na HR.

Bieg 30.07 - szczegoly sesji

DYSTANS / CZAS

10,00 km

1:02:08 ruchu | 6:13/km

TETNO

168 / 193

avg / max | 75.5% w Z4+Z5

NAJSZYBSZE 5 KM

28:13

najlepszy ciagly fragment

WARUNKI

25,6 C

wilgotnosc 52% | bezchmurnie

Strefa Garmin	Zakres od	Czas	Udzial
Z1	98 bpm	0:16	0.4%
Z2	118 bpm	2:12	3.5%
Z3	137 bpm	13:09	20.7%
Z4	157 bpm	20:27	32.1%
Z5	176 bpm	27:37	43.4%

Kilometry - tempo, tetno i kadencja

Km	Tempo	HR avg	Kadencja
1	8:13/km	139 bpm	156 spm
2	5:04/km	165 bpm	173 spm
3	5:13/km	181 bpm	170 spm
4	7:27/km	161 bpm	151 spm
5	5:11/km	182 bpm	171 spm
6	5:17/km	186 bpm	170 spm
7	8:25/km	160 bpm	147 spm
8	5:09/km	177 bpm	172 spm
9	5:17/km	185 bpm	168 spm
10	8:28/km	165 bpm	150 spm

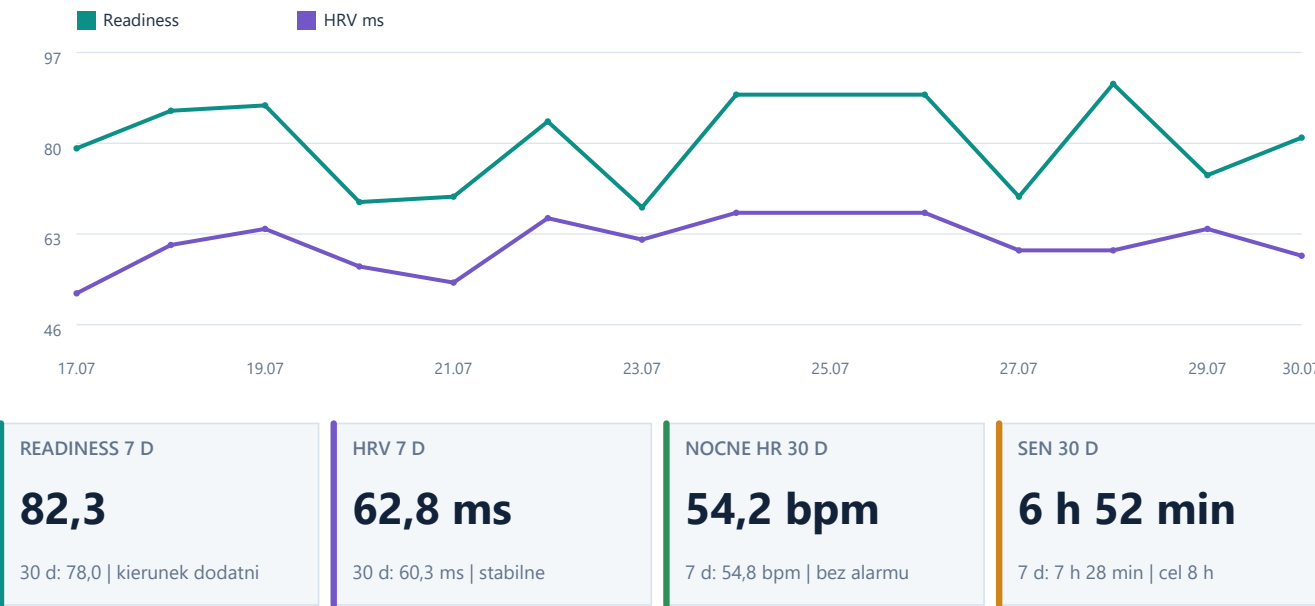
Lap Garmin pokazuje rozgrzewke 0,99 km przy ok. 7:36/km w ruchu i HR 141; tabela kilometrow uzywa czasu elapsed, dlatego pierwszy wiersz ma 8:13/km. Kolejne 9,0 km wykonano srednio ok. 6:04/km przy HR 172. To jest wartosciowy bodziec, ale fizjologicznie nie byl to bieg latwy. Na tle 22 i 28 lipca wynik 5 km jest stabilny, nie ma dowodu na regres formy.

Co widac w strukturze

Szybkie bloki wypadaja glownie na km 2-3, 5-6 i 8-9, a km 4, 7 i 10 sa wolniejsze. To potwierdza charakter akcentu, a nie przypadkowe bieganie za mocno. Jednoczesnie srednie HR na wolniejszych kilometrach nadal wynosi ok. 160-165 bpm, wiec odzysk tetna miedzy blokami jest niepelny. Dla trenera: ocenic, czy taka gestosc bodzca byla celem sesji.

2. Oura - regeneracja i sen

Krotki trend jest lepszy od miesiecznego: Readiness 7 d = **82,3** wobec 78,0 w 30 d, HRV 62,8 ms wobec 60,3 ms, a sen 7 d = 7,46 h wobec 6,87 h. To oznacza odbicie regeneracji, ale nie jeszcze stabilny standard. Najnowsza noc przed biegiem: Readiness 81, sen 6,59 h, Sleep Score 67, HRV 59 ms, srednie nocne HR 55,6 bpm.



Co jest pozytywne

Sygnal	Dowod	Wniosek
HRV	60,3 ms/30 d; 62,8 ms/7 d	Brak trendu zalamania autonomicznego; organizm reaguje na dni latwiejsze.
Tetno nocne	54,2 bpm/30 d; najnizsze zwykle 46-53	Dobra baza krazeniowa, bez stalego wzrostu RHR.
Temperatura / oddech	Temp. odchylenia zwykle w granicach +/-0,3 C; BDI glownie 0	W ostatnich dniach brak silnego sygnalu chorobowego w Oura.
Gotowosc	82,3/7 d; zakres 70-91 w ostatnim tygodniu	Jest zdolnosc do mocnych jednostek, ale duza zmienosc wymaga selekcji dni.

Co ogranicza adaptacje

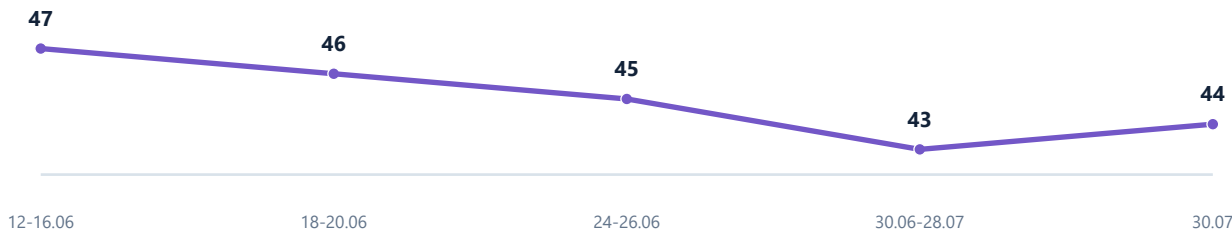
Sygnal	Dowod	Znaczenie
Czas snu	6,87 h/30 d; cel osobisty 8,0 h	Srednio ok. 68 min ponizej celu. Ostatni tydzien poprawil sytuacje, ale nie zamknal deficytu.
Regularnosc	57/100 w silniku healthspan	Najbardziej oczywisty cel zachowania: stala pora snu i pobudki.
Stres vs recovery	152 min stresu i 42 min recovery dziennie/30 d	Profil ma malo spokojnych okien; odpoczynek poza snem jest waski.
Reakcja na load	r = -0,39: strain -> Readiness jutro, N=89	Umiarkowana zaleznosc osobista: ciezsze dni czesto obnizaja gotowosc nastepnego dnia.
Sen -> Readiness	r = 0,61, N=89	Najsilniejszy praktyczny sygnal osobisty w dostepnych korelacjach.

Prosty filtr przed akcentem

Jako praktyczna heurystyka dla trenera: jezeli wystapia co najmniej dwa z trzech sygnalow - sen <6,5 h, HRV <54 ms (ok. 10% ponizej 30-dniowego baseline), nocne HR >59 bpm (ok. 5 bpm ponad baseline) - zamienic akcent na bieg latwy. To regula operacyjna, nie prog medyczny.

3. VO2max, siła i profil healthspan

VO2max Garmin - 47 -> 43 -> 44



Spadek z 47 w polowie czerwca do 43 w lipcu nie jest równoznaczny z utratą 8,5% realnej wydolności. W tym samym czasie pojawiły się szybsze fragmenty (5 km ok. 27:55-28:13), objętość wzrosła, a wiele sesji odbywało się na wysokim HR. Garmin wylicza VO2max z relacji tempo-tętno podczas biegu GPS; ciepło, zmęczenie, błędy HR i profil sesji mogą zmieniać estymację. 30.07 wartość odbiła do 44. **Wniosek: monitorować 4-tygodniowy trend, nie trenować pod pojedynczą liczbę.**

Jak potwierdzić wydolność

1) pas piersiowy na 2-3 standardowych biegach; 2) aktualizacja HRmax i progu mleczanowego; 3) powtarzalny odcinek 30-40 min w podobnej temperaturze; 4) opcjonalnie test laboratoryjny. Dopiero wtedy rozdzielić strefy easy, threshold i VO2.

Siła - obecnie największa luka

Ostatni dowód	Wynik	Ocena dla biegacza
27.06 - martwy ciąg	80 kg x 8; 60 kg x 9-10	Dobra baza zawiasu biodrowego, ale bodziec ma ponad 4 tygodnie.
27.06 - lydki	3 serie x 12-15 przy 40 kg	Wartościowe dla sprężystości, lecz brak ciągłości.
04.06 - hip thrust	80 kg x 10	Dobry poziom posładka; brak aktualnego progresu.
30.04 - przysiad	85 kg x 5 x 2	Silna baza, ale wynik jest historyczny, nie obecna dyspozycja.
Ostatnie 4 tygodnie	0 pełnych sesji siłowych	Brak ekspozycji jest ważniejszy niż dawne rekordy.

Sugestia dla trenera: 2 sesje po 25-40 min tygodniowo, mało serii i wysoka jakość: przysiad lub split squat, hinge/RDL, lydka prosta i ugięta, ruch plyometryczny o małej objętości, core antyrotacyjny. Pierwsze 2 tygodnie bez dochodzenia do upadku i bez ciężkich nog 24 h przed akcentem.

Profil typu Orbe / healthspan

WIEK CHRONOLOGICZNY	HEALTHSPAN AGE	PACE OF AGING	OURA VASCULAR AGE
24 lata data ur. 06.07.2002	18,6 zakres 18,0-23,3 model v1	0,88x kierunek: improving conf. 78	20 lat najnowszy pomiar zmienne 18-28

Healthspan 18,6 lat brzmi bardzo dobrze, ale profil ma **pokrycie tylko 57%** i pewność 66/100 (etap building). Uwzględnia tętno spoczynkowe, sen, ruch, aktywność aerobowa i stress-recovery. Nie uwzględnia aktualnie VO2max 44, siły, aktualnego składu ciała ani pełnych danych lifestyle. Dlatego jest to kierunkowy indeks zdrowotny, a nie wynik sportowy ani biologiczna diagnoza wieku.

Stary pomiar BIA z 10.12.2022: 66,8 kg, 15,8% tłuszczu, wiek metaboliczny 15. **Nie traktować jako obecnego składu ciała.** Aktualny profil zawiera tylko szacunek 19% BF, bez świeżego pomiaru. Do decyzji treningowych potrzebny jest nowy pomiar masy i trend 3-4 tygodni.

4. Priorytety dla trenera - jasny plan decyzji

Cel najbliższego bloku

Zachować zdolność do mocnego biegania, ale odzyskać kontrast między bodźcem a regeneracją. Nie potrzeba więcej heroicznych sesji. Potrzeba lepszej jakości łatwych kilometrów, regularnej siły i snu, który pozwoli utrwalić adaptację.

Priorytet	Działanie na 14 dni	Miara sukcesu
1. Walidacja HR	2-3 biegi z pasem piersiowym; sprawdzić HRmax, prog i strefy Garmin.	Brak sprzeczności między RPE, tempem i strefą; wiarygodne easy HR.
2. Rozkład intensywności	Maks. 1 główny akcent/tydzień; pozostałe biegi naprawdę swobodne. Long run bez końcówki progowej, jeśli nie jest zaplanowana.	Spadek czasu Z4+Z5 poza akcentem; rozmowa pełnymi zdaniem na easy.
3. Stabilizacja load	Nie zwiększać jednocześnie km i intensywności. Utrzymać ok. 25-28 km/tydzień do walidacji HR.	Brak kolejnego skoku >10%; Readiness po akcentach wraca w 24-48 h.
4. Powrót siły	2 x 25-40 min, RIR 2-3, bez upadku. Jedna sesja bardziej ciężka, druga krótka/spryska.	2 sesje/tydzień przez 3 tygodnie; brak DOMS psujących bieg kluczowy.
5. Sen	Stać pora pobudki; okno snu 7,5-8,0 h; ograniczyć późny wysiłek, gdy następny dzień kluczowy.	Srednia 7 d >=7,5 h i regularność >70/100.

Proponowany mikrocykl do omowienia

Dzień	Bieg / siła	Intencja
Pon	Wolne albo 25-35 min easy + mobilność	Pełne odzyskanie po weekendzie.
Wt	Akcent jakościowy + krótka siła góry/core	Jedyny główny bodziec metaboliczny tygodnia.
Sr	Wolne lub 30 min bardzo łatwo	Adaptacja, nie dokładanie zmęczenia.
Czw	35-50 min easy + 4-6 przebieżek	Ekonomia bez długiego pobytu w Z4/Z5.
Pt	Sila biegowa 30-40 min	Hinge, unilateral, lydka, niska objętość plyo.
Sob	Wolne albo 25-35 min easy	Zależne od Oura, nog i RPE.
Nd	Long run easy 70-90 min	Tlen; końcówka szybsza tylko jako świadomy element planu.

To nie jest gotowy plan startowy - brak celu zawodów, docelowego dystansu i kalendarza. To struktura wynikająca z aktualnego problemu danych: za mało wyraźnych dni łatwych i za mało siły.

Pytania, które trener powinien teraz zadać

#	Pytanie	Po co
1	Jaki jest cel i termin startu?	Bez tego nie da się dobrać proporcji threshold/VO2/long run.
2	Czy tetno jest z nadgarstka czy paska?	Rozstrzyga wiarygodność stref i wysokiego HR.
3	Jakie było RPE oraz stan nog po biegach 22, 26, 28 i 30.07?	Pozwala odróżnić planowany akcent od stałego biegania za mocno.
4	Czy były objawy infekcji 20-21.07?	Silnik healthspan oznaczył illness jako confounder.
5	Ile realnie można utrzymać sesji siły?	Lepsze 2 krótkie stałe sesje niż ambitny, nietrwający plan.

5. Metoda, obliczenia i ograniczenia

Prompt analityczny uzyty do raportu

Prompt

Jestes analitykiem performance przygotowujacym raport dla trenera biegowego za caly okres wspolpracy od 1 czerwca 2026. Polacz biegi Garmin, regeneracje Oura, VO2max, trening silowy, sklad ciala i profil healthspan. Najpierw oddziel dane zmierzone, estymacje urzadzen i wskazniki pochodne. Policz trend od 01.06, porownaj czerwiec z lipcem oraz okna 7 i 28 dni, wskaz zmiany objetosci i intensywnosci, sprawdz spojnosci oraz braki. Nie opisuj liczb dla samych liczb: kazda sekcja ma zakonczyc sie decyzja dla trenera. Nie diagnozuj, nie przypisuj przyczyn bez dowodu, podawaj N, okno i ograniczenia. Priorytet: jasny obraz zawodnika, ryzyko zlego dozowania bodzca, najwieksze dzwignie kolejnego bloku oraz konkretne pytania do walidacji.

Czy to odpowiada na prosbe?

Tak - raport nie jest eksportem dashboardu. Odpowiada na trzy pytania trenera: **(1) co zawodnik potrafi teraz, (2) co ogranicza adaptacje, (3) co zmienic w kolejnym bloku**. Liczby zostaly zachowane tylko tam, gdzie zmieniaja decyzje. Wiek healthspan i pace of aging sa pokazane jako kontekst o ograniczonej pewnosci, a nie jako metafizyczna lub medyczna prawda.

Najwazniejsze obliczenia

Wskaznik	Wzor / okno	Wynik
Okres wspolpracy	suma 01.06-30.07	220.9 km; 24 biegi; 23.5 h
Zmiana miesiac/miesiac	lipiec vs czerwiec	119.4 vs 101.5 km (+17.7%)
Objetosc	suma dystansu 03-30.07 vs 05.06-02.07	109.4 vs 98.8 km (+10.7%)
Tempo wazone	suma czasu ruchu / suma km	6:21/km vs 6:27/km
HR wazone	suma HR x czas / suma czasu z HR	165.3 vs 164.3 bpm
Wysoka intensywnosc 30.07	(czas Z4 + Z5) / czas aktywnosci	48:04 / 1:03:40 = 75.5%
Sen	srednia Oura 30 d i 7 d	6,87 h -> 7,46 h
Baseline autonomiczny	srednia Oura 30 d	HRV 60,3 ms; nocne HR 54,2 bpm
Healthspan age	silnik Vanguard v1; 6 domen	18,6 lat; zakres 18,0-23,3; coverage 57%; conf. 66

Jakosc i ograniczenia danych

Poziom	Dane	Ograniczenie
Zmierzone	Dystans, czas, GPS, HR, Oura nocna, logi silowe	HR optyczne moze zawyzac/zanizac; brak informacji o pasie.
Estymacja urzadzenia	Garmin VO2max 44, Oura Readiness, vascular age	Algorytmy, nie test lab ani diagnoza.
Pochodne	Healthspan 18,6 i pace 0,88x	Model v1, tylko 57% domen, etap building, confounder illness.
Nieaktualne	BIA 2022: 66,8 kg, 15,8% BF, metabolic age 15	Nie wolno uzywac jako obecnego skladu ciala.
Brak	Swieza masa/BF, prog mleczanowy, RPE wielu biegow, cel startowy	Ogranicza precyzje stref i mikrocyklu.

Zrodla danych i metodologia

Dane osobiste: Garmin Connect API (m.in. aktywnosc 23792783046), Supabase **strava_activities_clean, oura_enhanced, healthspan_snapshots, workout_sessions, exercise_logs, body_composition_measurements** oraz **strain_correlations**. Okna podano przy kazdym wskazniku.

Zrodla zewnetrzne: Garmin - jak powstaje estymacja VO2max; Garmin - cieplo i wysokosc a VO2max; Oura - Readiness Score; AASM/SRS - co najmniej 7 h snu; WHO - aktywnosc i sila 2 dni/tydz.; Meta-analiza 2024 - sila i ekonomia biegu.